



İST268-02 UYGULAMA

Soru1: İnternet üzerinden satış yapan bir firma, yeni tasarladıkları web sayfasını kullanıcıların beğenisine sunmuştur. Web tasarımını yapan ekip, beğeni oranının %80 den fazla olacağı düşünmektedir. 10000 üye içinden rasgele 200 kişi seçilerek yeni tasarımları hakkındaki görüşleri beğendim ve de beğenmedim olarak sorulmuştur. Kullanıcılardan 70 kişi beğendiğini belirtmiştir. Tasarım ekibinin iddiasını %5 yanılma düzeyinde test ediniz.

Soru 2: Bir işyerinde çalışan kadrolu ve sözleşmeli personelin iş tatmin puanları karşılaştırılmak isteniyor. Araştırma kapsamında kadrolu personelden rasgele 20 kişi seçiliyor ve grubun ortalama iş tatmin puanı 62 olarak bulunuyor. Sözleşmeli personelden ise 24 kişi seçiliyor ve grubun ortalama iş tatmin puanı 45 elde ediliyor. Daha önceki araştırmalardan iş tatmin puanının kitle varyansları; kadrolu çalışanlar için 2.3 ve sözleşmeliler için ise 3.1 olduğu bilinmektedir. Verilen bilgiler doğrultusunda, ortalama iş tatmin puanına göre kadrolu ve sözleşmeli personel arasında farklılık olup olmadığını test ediniz. ($\alpha=0,10$).

Soru 3: Bir reklam firması, bir banka için iki reklam filmi hazırlamış ve deneme amacıyla rasgele seçilen iki örneklem üzerinde reklamları izleyen ve beğenenlerin sayıları verilmiştir.

Reklam	Beğenen sayısı	İzleyen sayısı
I	123	147
II	98	111

a) İki reklamın beğenilme oranları arasındaki farka ilişkin %95 güven düzeyindeki güven aralığını bulunuz.

b) Bulduğunuz güven aralığından yararlanarak iki reklamın beğenilme oranlarının eşit olup olmadığına karar veriniz. Reklamcılar derneği hangi reklama karar verecektir belirleyiniz($\alpha=0,05$).

Soru 4: İki farklı radyoaktif bileşiğin yarılanma ömrü ile ilgilenilen bir çalışmada, her iki bileşikten 9 tane hazırlanmış ve yarılanma ömürleri dakika cinsinden kaydedilmiştir.

I-R.B	89	80	78	79	76	79	80	82	79
II-R.B	34	69	56	99	76	95	50	55	15

ortalama ömür sürelerine göre iki bileşik arasında fark olup olmadığını SPSS çıktısından yararlanarak test ediniz.

Group Statistics					
	R.B	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
puan	1,00	9	80,22	3,667	1,222
	2,00	9	61,00	27,194	9,065

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
puan	Equal variances assumed	12,917	,002	2,102	16	,052	19,222	9,147	-,168	38,612
	Equal variances not assumed			2,102	8,291	,068	19,222	9,147	-1,742	40,186